

ANDERSON H.R. FERREIRA

Doutorando (Unicamp) · Cientista de Dados · Machine Learning Engineer

Local	Telefone	Email	GitHub	LinkedIn	Portfólio
Salto, SP	11 95850-9690	a058899@dac.unicamp.br	anderson-ferreira-83	anderson-ferreira	anderson-ferreira-83

ALINHAMENTO COM AS HARDSKILLS DO PROGRAMA ACADÊMICOS 2026

Dados e Analytics

Linguagens e Cloud

Machine Learning e IA

Matemática, Estatística e Finanças

Processos e Metodologia Ágil

Oracle ADB · 231K registros · Pandas · ETL · EDA · Feature Engineering

Python · Java · SQL · R · JavaScript · AWS · OCI · Docker · FastAPI

Random Forest 97,34% CV · scikit-learn · GNB · Inferência em produção

Cohen's d · FFT · k-fold · Modelagem de risco · Scoring preditivo

Sprints · Versionamento · CHANGELOG · MODEL_REGISTRY · OKRs de pesquisa

RESUMO PROFISSIONAL

Doutorando na **Unicamp** (defesa prevista 2026) com foco em **Machine Learning** e **IA** aplicados a sistemas vibroacústicos. Desenvolvo pipelines completos de **Dados e Analytics** — da coleta com IoT ao modelo em produção na nuvem (**Oracle ADB** · **AWS**). Publicação no **MSSP** (IF 8.9). Modelagem preditiva aplicada a **estratificação de risco** — base técnica transferível a **scoring** financeiro e análise de crédito.

STACK TECNOLÓGICO

Python - ML / Dados e Analytics / FastAPI
Oracle SQL / **ADB Cloud** - Banco em nuvem
scikit-learn / **NumPy** / **Pandas** - ML e IA
AWS (IoT Core · CloudFront) - Cloud
OCI CLI / **Docker** - DevOps / Cloud
JavaScript - Inferência ML no browser
R / **RMarkdown** - Estatística
ESP32 / **MicroPython** - IoT Edge
Java / **SQL** - Linguagens de Programação

NÍVEIS DE EXPERTISE

Machine Learning e IA	95%
Dados e Analytics	92%
Linguagens e Cloud	90%
Matemática, Estatística e Risco	88%
Metodologia Ágil	78%

CERTIFICAÇÕES

GCP Professional Cloud Architect (2023)
IBM Data Engineer Professional (2023)
XPE Cloud Architecture Bootcamp (2023)
Applied ML with Python (2024)
AWS AI Practitioner (2025)
Oracle SQL Certified Associate (em curso)

PUBLICAÇÕES

Bandgap optimization — metamaterial plates
MSSP · CiteScore 18.0 · IF 8.9 · 2026
Sound transmission loss — thick plate
ICEDyn 2017, Ericeira, Portugal
Flexural wave band gaps — metamaterial
ResearchGate

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Pesquisador — Lab. Vibroacústica (LVA) 2019–2026
UNICAMP — Depto. Mecânica Computacional

Área: Machine Learning e IA aplicados a metamateriais acústicos e análise vibroacústica

Resultados:

- Publicação MSSP 2026 (IF 8.9) — 5 geometrias comparadas com ML
- Ciclos ágeis hipótese→experimento→validação com CHANGELOG e MODEL_REGISTRY
- Modelos preditivos: k-fold, Cohen's d, holdout — base para **scoring de risco**
- Apps interativos em produção: **ShinyApps**

Professor Adjunto — Depto. Computação 2023–Atual
CEUNSP — Centro Universitário

Disciplinas: POO (Java), Estrutura de Dados I/II, Oracle SQL, Prog. Web / Backend

Projeto Integrador — pipeline de Dados e Analytics com IoT:

- ESP32 + MPU6050 → FastAPI → Oracle ADB Cloud (231K registros)
- Random Forest 7 classes, **97,34% acurácia** (CV k-fold) em produção
- Sprints semanais: coleta → EDA → feature engineering → deploy
- Metodologia iterativa com versionamento de modelos e rastreabilidade

Professor Adjunto 2014–2021
CEUNSP

Física · Cálculo · Estatística · Python — base matemática e computacional

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Engenharia Mecânica 2019–2026*
UNICAMP — Depto. Mecânica Computacional

ML e IA aplicados a metamateriais acústicos · *defesa prevista 2026

Mestrado em Engenharia Mecânica 2011–2013
UNICAMP

Análise eletromecânica do giroscópio MEMS

Bacharelado em Física 2006–2010
UNICAMP

Matemática e Estatística aplicadas a sistemas físicos

DETECÇÃO DE ANOMALIAS — PIPELINE END-TO-END (IoT → Oracle Cloud → ML → Browser)

Problema: Classificar em tempo real o estado operacional de equipamento rotativo — análogo a scoring de risco e detecção de fraudes bancárias

Dados e Analytics: ESP32 → FastAPI → Oracle ADB Cloud · 231K registros · EDA completo · 104 features candidatas → 16 selecionadas

Machine Learning e IA: Random Forest 200 árvores · **97,34% acurácia CV** · 7 classes · Cohen's d + correlação · GNB fallback 93,70%

Linguagens e Cloud: Python · JavaScript · Oracle SQL · OCI CLI · AWS · Docker · Inferência ML 100% no browser sem servidor dedicado

Metodologia Ágil: Sprints de experimentos · MODEL_REGISTRY versionado · CHANGELOG · rastreabilidade completa hipótese→validação

Portfólio ao vivo: [anderson-ferreira-83.github.io](#) · [Dashboard IoT](#) · [Hyperten ML](#) (risco cardiovascular)